



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Lista de Exercício

Arquivo

O exercício abaixo está resolvido e comentado.

1. Elabore um programa que receba a matrícula, a nota 1 e nota 2 de uma lista de alunos e escreva essas informações em um arquivo (nome do arquivo é exercicioarquivo.dat). A leitura de dados deve ser interrompida quando for digitada a matrícula = 0. Uma possível implementação de um programa para solucionar esse problema está apresentada na Figura 2.

Neste exemplo, usamos a função `fscanf` que retorna verdadeiro (valor diferente de 0, normalmente 1) se estiver no fim do arquivo. Em C, o operador `!` representa o operador de negação da lógica (not). Desta forma, se uma função retorna falso (0) e usamos o `!` antes da chamada da função, o valor passa a ser verdadeiro. No exemplo, quando não é o fim do arquivo, `fscanf` retorna falso (0) e o `!fscanf` retorna verdadeiro (qualquer valor diferente de 0).

Se você for usar a replit como IDE, depois de executar o programa, vai perceber que o arquivo `exercicioarquivo.dat` foi criado e fica disponível logo abaixo da função `main` (Figura 1). Se você selecionar o nome do arquivo, os dados armazenados serão exibidos.

```
main.c x
15 printf(
16 scanf("
17 while (
18     pri
19     sca
20     pri
21     sca
22     fpr
23     valores das var
24     //o formato %.2
25     pri
26     sca
27 }
28 i= 1;
29 rewind(
30 fscanf(
31 do arquivo
32 // o 1o
```

Figura 1 – Replit depois de compilar e executar o programa



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

```
int main () {
    int mat, i;
    float nota1, nota2;
    FILE *arq; //cria um ponteiro para um arquivo
    /* abre o arquivo exercicioarquivo no modo leitura e gravação e atribui o endereço do arquivo ao
    ponteiro arq. O modo w+ abre o arquivo no inicio substituindo o conteúdo do arquivo.*/
    arq = fopen("exercicioarquivo.dat","w+"); //se o arquivo não existir, o arquivo será criado
    if (arq == NULL) { //se não foi possível abrir o arquivo, arq será NULL
        printf("\nArquivo inválido");
        return 1; // interrompe o programa retornando um valor diferente de 0
    }
    else { //Caso contrário, os dados serão solicitados ao usuário
        printf("\nDigite a mat:");
        scanf("%d", &mat);
        while (mat!=0){
            printf("\nDigite a N1:");
            scanf("%f", &nota1);
            printf("\nDigite a N2:");
            scanf("%f", &nota2);
            fprintf(arq, "%d %.2f %.2f\n", mat, nota1, nota2); // grava os valores das variáveis nota1 e
            nota2 no arquivo apontado por arq
            //o formato %.2f no fprintf salva somente duas casas decimais no arquivo
            printf("\nDigite a mat:");
            scanf("%d", &mat);
        }
        i= 1;
        rewind(arq); // volta para o início do arquivo
        fscanf(arq, "%d %f %f", &mat, &nota1, &nota2); //lê a primeira linha do arquivo
        // o laço abaixo é executado enquanto não estiver no final do arquivo apontado por arq
        while (!feof(arq)) {
            printf("\nMatricula do aluno %d: %d - Nota1: %.2f/Nota2: %.2f", i++, mat, nota1, nota2);
            fscanf(arq, "%d %f %f", &mat, &nota1, &nota2); // le as demais informações do arquivo

        }
    }
    printf("\n");
    fclose(arq); //fecha o arquivo
}
```

Figura 2 – Código

2. Elabore um programa que leia as informações de uma lista de clientes (código e nome) com no máximo 50 clientes, armazene as informações desses clientes em um vetor e crie funções para:
 - a. Escrever os dados do vetor no arquivo clientes.dat
 - b. Ler os dados do arquivo clientes.dat e imprimir na tela



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

- c. Use as funções no programa principal

O código da Figura 3 é uma possível solução para o problema.

```
#include<stdio.h>
typedef struct cliente {
    int codigo;
    char nome[50];
} tcliente;
void escrevearquivo (FILE *a, tcliente c[]){
    //escreve os dados armazenados no vetor c no arquivo apontado por a
    for (int i=0;i<3;i++){
        fwrite(&c[i], sizeof(c[i]), 1, a); //vamos escrever um cliente no arquivo
    }
}
void learquivo(FILE *a){
    //le os dados do arquivo apontado por a e copia as informações de cada bloco
    de dados para a struct c e imprime os dados da struct na tela
    tcliente c;
    fread(&c, sizeof(c), 1, a);
    while(!feof(a)) {
        printf("\nCodigo %d - Nome: %s",c.codigo, c.nome);
        fread(&c, sizeof(c), 1, a);
    }
}
int main(){
    int i;
    tcliente c[5],a;
    FILE *arq;
    arq = fopen("clientes.dat","w+");
    if (!arq){
        printf("\nErro ao abrir o arquivo");
        return 1;}
    //Preenche o vetor com os dados digitados pelo usuário
    for (i=0;i<3;i++){
        printf("\nDigite o nome:");
        scanf("%[^\n]", c[i].nome);
        printf("\nDigite o codigo:");
        scanf("%d", &c[i].codigo); }
    escrevearquivo(arq,c);
    rewind(arq);
    printf("Dados do arquivo:\n");
    learquivo(arq);
    fclose(arq); return 0;
}
```